

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



Definición del Tema y Plan - Trabajo Aplicativo e Investigativo

Curso:

Redes de Computadoras II

Docente:

Villafuerte Hernan Oswaldo

Ciclo:

5to Ciclo

Estudiantes:

Huiman Vargas Juan Jesus

Rivera Flores Jorge David

Silva Centeno Bryan Rodolfo

Zamora de la Cruz Pablo Alonso

1. NOMBRE DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El presente proyecto, titulado “Automatización de la Configuración y Gestión de Redes Empresariales utilizando Ansible en un entorno simulado”, aborda la problemática actual en la administración de redes, donde la configuración de dispositivos como routers y switches se realiza de manera manual.

Este enfoque tradicional implica que los administradores deban acceder individualmente a cada equipo para aplicar configuraciones específicas, lo que genera un alto consumo de tiempo y aumenta significativamente la probabilidad de errores humanos. Como consecuencia, pueden presentarse inconsistencias en la red, fallos en los servicios y dificultades en el mantenimiento.

Además, a medida que las redes empresariales crecen y se vuelven más complejas, este método manual se vuelve poco eficiente y difícil de escalar, limitando la capacidad de respuesta ante cambios o incidencias.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar soluciones basadas en automatización, que permitan gestionar múltiples dispositivos de forma centralizada, rápida y confiable, optimizando los procesos y reduciendo errores en la infraestructura de red.

2. SELECCIÓN DEL TEMA

Automatización con Ansible/NETCONF

Automatización de configuración y provisioning de equipos de red mediante herramientas IaC como Ansible, utilizando NETCONF/YANG para gestión programable.

3. TECNOLOGÍA SELECCIONADAS

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes tecnologías:

- a) **Ansible:** Herramienta principal de automatización que permitirá configurar y gestionar los dispositivos de red de forma centralizada mediante playbooks.
- b) **GNS3:** Simulador de redes donde se implementará la topología del proyecto, permitiendo trabajar con dispositivos virtuales de forma realista.

- c) **Cisco IOS:** Sistema operativo de los routers y switches, sobre el cual se aplicarán las configuraciones automatizadas.
- d) **SSH (Secure Shell):** Protocolo de comunicación que permitirá a Ansible conectarse de manera remota y segura a los dispositivos de red.
- e) **OSPF (Open Shortest Path First):** Protocolo de enrutamiento dinámico que se utilizará para el intercambio de rutas dentro de la red.
- f) **VLAN (Virtual Local Area Network):** Tecnología de segmentación de red que permitirá dividir la red en diferentes áreas lógicas.
- g) **Linux (Ubuntu):** Sistema operativo donde se instalará y ejecutará Ansible para controlar la red.

4. INTEGRANTES Y ROLES

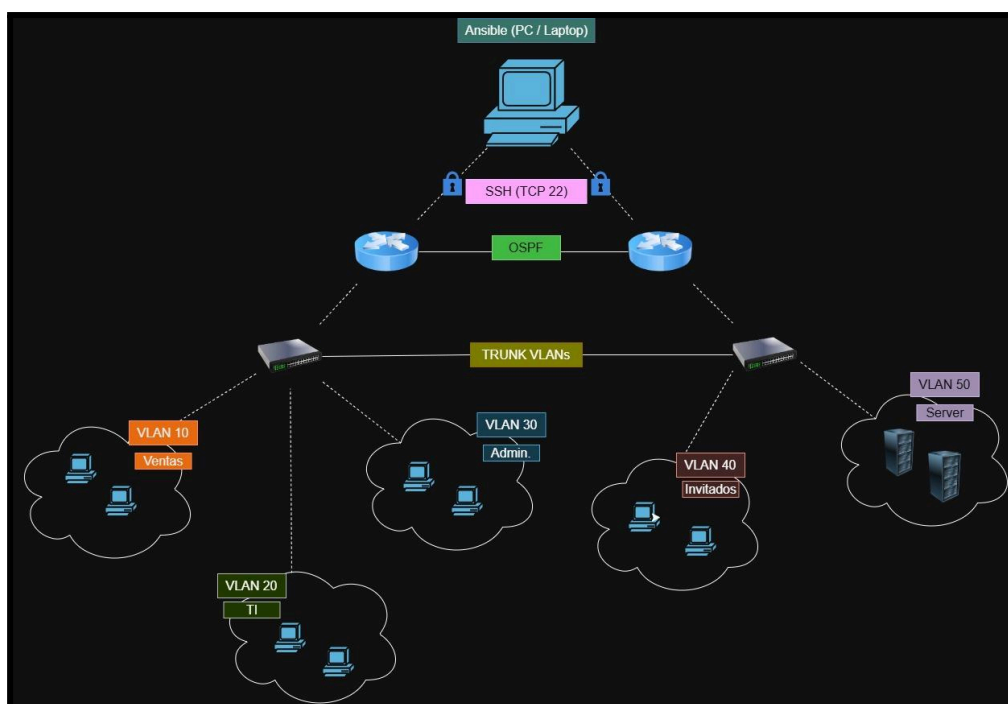
Rol	Tareas	Integrante(s)
Líder Técnico	- Diseñar arquitectura de red - Implementación de la red (GNS3) - Configuración de red (IPs, VLANs y Routing) - Integración con Ansible - Validación de conectividad - Supervisar el funcionamiento	Huiman Vargas Juan Jesus Zamora de la Cruz Pablo Alonso
Líder Presentación	- Diseño de diapositivas (PPT/PDF) - Preparación de guiones de exposición y video demostrativo - Explicación de arquitectura y flujo del proyecto - Coordinación de los integrantes	Rivera Flores Jorge David
Líder Documentación	- Distribución de los entregables - Desarrollo del informe	Silva Centeno Bryan Silva

	técnico final - Redacción del marco teórico, metodología y resultados - Organización de referencias - Gestionar repositorio (GitHub/GitLab)	
--	---	--

5. PLAN DE TRABAJO

Semana	Descripción de tareas
4	Investigación preliminar, designación de roles y selección de herramientas
5 - 6	Diseño de topología y configuración base (GNS3 + IPs + OSPF)
7 - 8	Implementación Ansible y documentación de los avances logrados (vídeo demostrativo)
9 - 10	Documentación técnica, pruebas de funcionalidad y corrección de errores
11 - 13	Optimización del proyecto, elaboración del video demostrativo final y diapositivas de presentación
14 - 15	Redacción del artículo IEEE y coordinación para presentación final (Semana 16)

6. ARQUITECTURA PRELIMINAR



La arquitectura propuesta corresponde a una red empresarial simulada segmentada mediante VLANs, compuesta por dos routers interconectados mediante el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF, los cuales conforman el núcleo de la red y permiten la comunicación entre las distintas subredes. A nivel de acceso, se emplean switches configurados con enlaces troncales (trunk) para transportar múltiples VLANs, garantizando la segmentación lógica de los distintos departamentos: Ventas (VLAN 10), TI (VLAN 20), Administración (VLAN 30), Invitados (VLAN 40) y Servidores (VLAN 50). Sobre esta infraestructura, se implementa un servidor de automatización basado en Ansible, el cual se conecta a los dispositivos de red mediante el protocolo SSH (TCP 22), permitiendo la gestión centralizada, configuración automática y despliegue masivo de políticas de red. De esta manera, el sistema permite optimizar la administración de la red, reducir errores humanos y facilitar la escalabilidad, manteniendo un entorno seguro, organizado y eficiente.

7. PRUEBAS DE COMPARACIÓN

Para evaluar las ventajas de la automatización en la gestión de redes, se propone realizar una comparación entre la configuración manual tradicional y la configuración automatizada utilizando Ansible, en un entorno simulado mediante GNS3 con dispositivos basados en Cisco IOS.

La metodología consistirá en implementar la misma topología de red en dos escenarios: primero mediante configuración manual, accediendo individualmente a cada dispositivo, y luego utilizando playbooks de Ansible para automatizar el proceso. En ambos casos se medirán y compararán distintos indicadores de desempeño.

Se evaluarán los siguientes aspectos:

- ***Tiempo de configuración:*** Se medirá el tiempo total necesario para desplegar la red completa. Se espera que la automatización reduzca significativamente el tiempo de implementación al permitir la configuración simultánea de múltiples dispositivos.
- ***Errores humanos:*** Durante la configuración manual se identificarán posibles errores asociados a la introducción incorrecta de comandos o configuraciones

incompletas. En contraste, el uso de Ansible permitirá aplicar configuraciones estandarizadas, reduciendo la probabilidad de errores.

- **Consistencia de la configuración:** Se verificará si existen diferencias entre dispositivos en el enfoque manual. Por otro lado, Ansible garantizará uniformidad al aplicar las mismas configuraciones definidas en los playbooks.
- **Escalabilidad:** Se analizará el comportamiento del sistema al incrementar el número de dispositivos en la red. Se espera que el método manual aumente el tiempo y la complejidad, mientras que la automatización mantenga un rendimiento eficiente.
- **Repetibilidad:** Se evaluará la capacidad de repetir el proceso de configuración. Se prevé que la configuración manual presente variaciones, mientras que Ansible permitirá ejecutar múltiples veces la misma configuración sin inconsistencias, gracias a su enfoque declarativo.

8. REFERENCIAS

Alonso Dombrasas, Á. (2023). Automatización de redes mediante Ansible (Trabajo de fin de grado). Universidad Politécnica de Madrid. <https://oa.upm.es/87864/>

eClassVirtual. (s.f.). Tecnologías de la automatización en redes: Ansible, Python y API.

<https://eclassvirtual.com/tecnologias-de-la-automatizacion-en-redes-ansible-python-y-api/>

Manjaly, S. (2022, agosto 16). What is Ansible: The DevOps tool to automate IT tasks. InvGate. <https://blog.invgate.com/ansible>

Moy, J. (1998). OSPF Version 2 (RFC 2328). IETF. Recuperado de <https://www.rfc-editor.org>

Cisco Systems. (2023). Cisco Networking Documentation. Recuperado de <https://www.cisco.com>